数值线性代数　第 18 讲：最小二乘问题的良态性

Lloyd N. Trefethen、David Bau III　中文阅读版

最小二乘问题的良态性是一个微妙的主题，它把方程组的良态性与正交投影的几何联系在一起. 这一主题之所以重要，是因为它对最小二乘算法的稳定性有并不显然的影响.

四个良态性问题

本讲回到线性最小二乘问题 (11.2)，并再次用图 18.1 说明. 假设定义问题的矩阵满秩，并且本讲始终使用 2-范数：

$$\begin{gathered}\text{给定满秩矩阵} A \in \mathbb{C}^{m\times n},\ m \geq n,\ b \in \mathbb{C}^m,\\ \text{求} x \in \mathbb{C}^n,\ \text{使} \|b - Ax\| \text{ 最小.}\end{gathered} \tag{18.1}$$

解 x 以及 range(A) 中距离 b 最近的对应点 $y = Ax$ 为

$$x = A^+ b, \qquad y = Pb, \tag{18.2}$$

其中 $A^+ \in \mathbb{C}^{n\times m}$ 是 A 的伪逆 (11.11)，$P = AA^+ \in \mathbb{C}^{m\times m}$ 是到 range(A) 上的正交投影. 我们将研究问题 (18.1) 对扰动的敏感性. 正如上一讲给出了本书最详细的稳定性分析，本讲给出了本书最详细的良态性分析. 之所以选择最小二乘问题，是因为其中的细节有趣，而且它有一个重要的实际后果：下一讲将讨论，把正规方程作为通用最小二乘算法会导致不稳定.

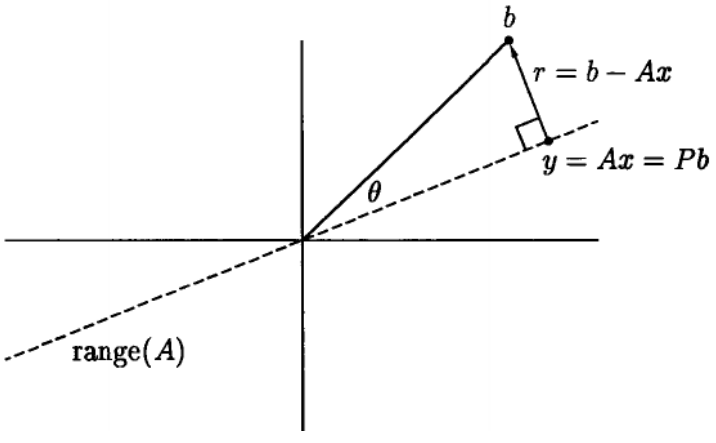


图 18.1: 最小二乘问题的几何图示（原书图 18.1，重复第 11 讲图 11.3）.

良态性描述解对数据扰动的敏感程度. 对问题 (18.1)，数据是 $m \times n$ 矩阵 A 和 m-向量 b；解或者是系数向量 x，或者是对应的点 $y = Ax$. 因此有两组选择：

$$\text{数据：} A, b, \qquad \text{解：} x, y.$$

这两组选择组合起来，就给出了下面将要考虑的四个良态性问题；它们在不同场景中都有应用.

定理

本讲的核心是定理 18.1，它回答了上述问题. 结论用三个在最小二乘分析中反复出现的无量纲参数表示.

第一个参数是 A 的条件数. 对方阵，它是 $\kappa(A) = \|A\|\|A^{-1}\|$；对矩形矩阵，定义推广为 (12.17)：

$$\kappa(A) = \|A\|\|A^{+}\| = \frac{\sigma_1}{\sigma_n}. \tag{18.3}$$

第二个参数是图 18.1 中标出的角 θ，它衡量拟合的接近程度：

$$\theta = \cos^{-1}\frac{\|y\|}{\|b\|}. \tag{18.4}$$

第三个参数衡量在给定 $\|A\|$ 和 $\|x\|$ 时，$\|y\|$ 距离最大可能值有多远：

$$\eta = \frac{\|A\|\|x\|}{\|y\|} = \frac{\|A\|\|x\|}{\|Ax\|}. \tag{18.5}$$

这些参数满足

$$1 \le \kappa(A) < \infty, \qquad 0 \le \theta \le \frac{\pi}{2}, \qquad 1 \le \eta \le \kappa(A). \tag{18.6}$$

定理 18.1. 固定满秩的 $b \in \mathbb{C}^m$ 和 $A \in \mathbb{C}^{m\times n}$. 最小二乘问题 (18.1) 中，描述 b 和 A 的扰动对 y 和 x 敏感性的 2-范数相对条件数 (12.5) 如下：

	y	x
b	$\dfrac{1}{\cos\theta}$	$\dfrac{\kappa(A)}{\eta\cos\theta}$
A	$\dfrac{\kappa(A)}{\cos\theta}$	$\kappa(A) + \dfrac{\kappa(A)^2\tan\theta}{\eta}$

第一行的结果是精确的：对某些扰动 δb 可以达到；第二行的结果是上界.

在特殊情形 $m = n$ 时，问题 (18.1) 退化为方阵非奇异线性系统，此时 $\theta = 0$. 定理第二列中的数分别化为 $\kappa(A)/\eta$ 和 $\kappa(A)$，正是此前推导的结果 (12.14) 和 (12.18)；左下角的数还可以替换为 0（习题 18.4）.

化为对角矩阵

证明定理 18.1 的第一步，是换到一组方便的基，使最小二乘问题更容易分析. 设 A 的 SVD 为

$$A = U\Sigma V^*,$$

其中 Σ 是对角线元素为正的 $m \times n$ 矩阵. 由于扰动用 2-范数度量，酉基变换不会改变扰动大小，因此 A 的扰动性质与 Σ 相同. 所以不妨直接处理 Σ. 以下均假设 $A = \Sigma$，并写成

$$A = \begin{bmatrix} \sigma_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \sigma_n \\ & & \\ & & \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1 \\ 0 \end{bmatrix}, \tag{18.7}$$

其中 A_1 是 $n \times n$ 对角矩阵，A 的其余部分为零.

现在，把 b 写成

$$b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix},$$

其中 b_1 包含 b 的前 n 个分量. 此时，将 b 投影到 $\mathrm{range}(A)$ 上非常简单：

$$y = Pb = \begin{bmatrix} b_1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

要找对应的 x，将 $Ax = y$ 写为

$$\begin{bmatrix} A_1 \\ 0 \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} b_1 \\ 0 \end{bmatrix},$$

于是

$$x = A_1^{-1} b_1. \tag{18.8}$$

由此可见，正交投影和伪逆分别是如下 2×2 块矩阵和 1×2 块矩阵（见习题 11.1）：

$$P = \begin{bmatrix} I & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad A^+ = \begin{bmatrix} A_1^{-1} & 0 \end{bmatrix}. \tag{18.9}$$

b 的扰动对 y 的敏感性

先看四个良态性结果中最简单的一个. 由式 (18.2)，b 与 y 的关系就是线性方程 $y = Pb$. 这个映射的 Jacobian 就是 P 本身，由式 (18.9) 有 $\|P\| = 1$. 因此由式 (12.6) 和 (18.4)，b 的扰动对 y 的条件数为

$$\kappa_{b \to y} = \frac{\|P\|}{\|y\|/\|b\|} = \frac{1}{\cos\theta}.$$

这就得到定理 18.1 左上角的结果. 当 δb 除前 n 个分量外均为零时，$\|P(\delta b)\| = \|\delta b\|$，因而这个条件数可以由相应扰动达到.

b 的扰动对 x 的敏感性

b 与 x 的关系同样是线性的，即 $x = A^+b$，其 Jacobian 为 A^+. 由式 (12.6)、(18.4) 和 (18.5)，b 的扰动对 x 的条件数为

$$\begin{aligned}\kappa_{b\to x} &= \frac{\|A^+\|}{\|x\|/\|b\|} = \|A^+\|\frac{\|b\|}{\|y\|}\frac{\|y\|}{\|x\|} \\ &= \|A^+\|\frac{1}{\cos\theta}\frac{\|A\|}{\eta} = \frac{\kappa(A)}{\eta\cos\theta}.\end{aligned}$$

这就得到定理 18.1 右上角的结果. 当 δb 满足 $\|A^+(\delta b)\| = \|A^+\|\|\delta b\| = \|\delta b\|/\sigma_n$ 时可以达到这个条件数；这在 δb 除第 n 个分量外均为零时发生（如果 A 有多个等于 σ_n 的奇异值，也可能有其他分量）.

倾斜 A 的值域

对 A 的扰动是非线性的，也更微妙. 我们可以用代数方式计算 Jacobian，但这里采用几何观点. 注意，A 的扰动会以两种方式影响最小二乘问题：它会扭曲从 $\mathbb{C}^n$ 到 range(A) 的映射，也会改变 range(A) 本身. 先考察后一种影响.

我们可以把 range(A) 的微小变化想象成这个空间的轻微“倾斜”. 问题是：一个小扰动 δA 最多能让这个空间倾斜多大的角度 $\delta\alpha$？答案如下. 单位 n-球面在 A 下的像是一个平放在 range(A) 中的超椭圆. 为了尽可能有效地改变 range(A)，我们在超椭圆上取一点 $p = Av$（所以 $\|v\| = 1$），并把它沿着正交于 range(A) 的方向推移 δp. 最有效的矩阵扰动是

$$\delta A = (\delta p)v^*,$$

因为 $(\delta A)v = \delta p$ 且 $\|\delta A\| = \|\delta p\|$（例 3.6）.

显然，在给定 $\|\delta p\|$ 时，要获得最大倾斜，应使 p 尽可能靠近原点. 也就是说，取

$$p = \sigma_n u_n,$$

其中 σ_n 是 A 的最小奇异值，u_n 是对应的左奇异向量. 在对角形式 (18.7) 下，p 就是 A 的最后一列，v^* 是 n-向量 $(0, 0, \ldots, 0, 1)$，而 δA 是这一列对角线下方条目的扰动. 这种扰动使 range(A) 倾斜一个角度 $\delta\alpha$，满足

$$\tan(\delta\alpha) = \frac{\|\delta p\|}{\sigma_n}.$$

由于 $\|\delta p\| = \|\delta A\|$ 且 $\delta\alpha \le \tan(\delta\alpha)$，有

$$\delta\alpha \le \frac{\|\delta A\|}{\sigma_n} = \frac{\|\delta A\|}{\|A\|}\kappa(A). \tag{18.10}$$

对于上述形式的 δA，只要扰动是无穷小的（从而 $\delta\alpha = \tan(\delta\alpha)$），就能达到等号.

A 的扰动对 y 的敏感性

现在可以推导定理 18.1 表格的第二行. 先看左侧. 由于 y 是 b 到 range(A) 的正交投影，它只由 b 和 range(A) 决定. 因此，要研究 A 的扰动对 y 的敏感性，只需研究 range(A) 倾斜某个角度 $\delta\alpha$ 时 y 的变化.

固定 b，观察 range(A) 倾斜时 y 的变化，可以看到一个漂亮的几何性质（图 18.2）. 无论 range(A) 怎样倾斜，处于其中的向量 y 都必须始终正交于 $y-b$. 也就是说，直线 $b-y$ 必须与直线 $0-y$ 垂直. 换句话说，调整 range(A) 时，y 会沿着一个球面移动；这个球面的半径是 $\|b\|/2$，球心为 $b/2$.

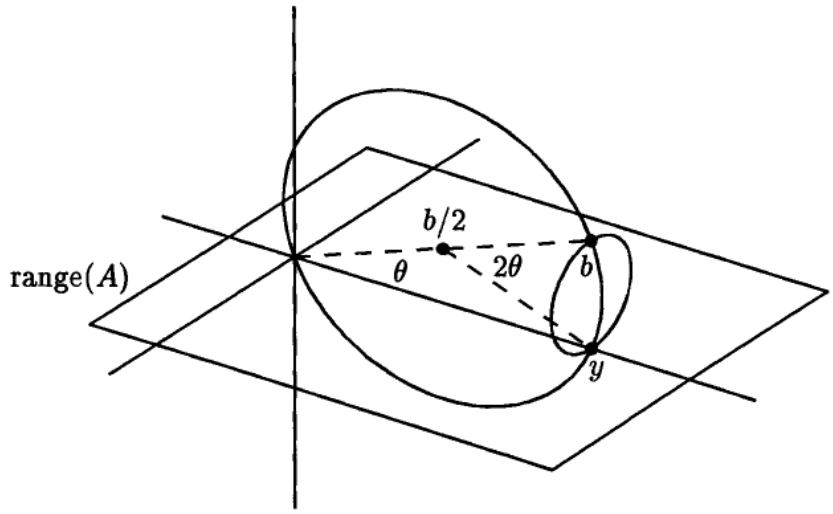


图 18.2: 当 range(A) 变化时，y 在球面上移动的两个圆. 大圆半径为 $\|b\|/2$，对应于在平面 0–b–y 中倾斜 range(A)；小圆半径为 $(\|b\|/2)\sin\theta$，对应于沿正交方向倾斜. 无论 range(A) 如何倾斜，y 都留在以 $b/2$ 为球心、半径 $\|b\|/2$ 的球面上.

如果在平面 0–b–y 中将 range(A) 倾斜 $\delta\alpha$，球心 $b/2$ 处的中心角 2θ 就改变 $2\delta\alpha$. 因此，相应的 δy 是一个等腰三角形的底边，中心角为 $2\delta\alpha$，两腰长度为 $\|b\|/2$. 这说明

$$\|\delta y\| = \|b\|\sin(\delta\alpha).$$

沿其他方向倾斜时，几何关系类似，但扰动至少会小一个 $\sin\theta$ 因子. 所以对角度为 $\delta\alpha$ 的任意扰动都有

$$\|\delta y\| \le \|b\|\sin(\delta\alpha) \le \|b\|\delta\alpha. \tag{18.11}$$

由式 (18.4) 和 (18.10)，得到 $\|\delta y\| \le \|\delta A\|\kappa(A)\|y\|/(\|A\|\cos\theta)$，即

$$\frac{\|\delta y\|/\|y\|}{\|\delta A\|/\|A\|} \le \frac{\kappa(A)}{\cos\theta}. \tag{18.12}$$

这就得到了定理 18.1 左下角的结果.

A 的扰动对 x 的敏感性

现在分析定理 18.1 中最有趣的关系：A 的扰动对 x 的敏感性.

将扰动 δA 自然地分成两部分：A 的前 n 行中的 δA_1，以及剩余 $m-n$ 行中的 δA_2：

$$\delta A = \begin{bmatrix} \delta A_1 \\ \delta A_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \delta A_1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \delta A_2 \end{bmatrix}.$$

先考虑扰动 δA_1. 它改变 A 在其值域中的映射，但不改变 range(A) 本身，也不改变 y. 它在方阵系统 (18.8) 中通过 δA_1 扰动 A_1，而 b_1 不变. 由式 (12.18)，这类扰动的条件数为

$$\frac{\|\delta x\|/\|x\|}{\|\delta A_1\|/\|A_1\|} \le \kappa(A_1) = \kappa(A). \tag{18.13}$$

接着考虑（无穷小）扰动 δA_2. 它使 range(A) 倾斜，却不改变该空间内 A 的映射. 点 y 以及相应的向量 b_1 会发生扰动，但 A_1 不变. 这对应于在 (18.8) 中扰动 b_1 而不改变 A_1. 由式 (12.14)，这类扰动的条件数为

$$\frac{\|\delta x\|/\|x\|}{\|\delta b_1\|/\|b_1\|} \le \frac{\kappa(A_1)}{\eta(A_1; x)} = \frac{\kappa(A)}{\eta}. \tag{18.14}$$

还需要把 δb_1 与 δA_2 联系起来. 向量 b_1 是用 range(A) 的坐标表示的 y. 因此，只有平行于 range(A) 的 y 的变化，才会表现为 b_1 的变化；正交变化不起作用. 特别地，如果在平面 0–b–y 中把 range(A) 倾斜角度 $\delta\alpha$，那么产生的 δy 不平行于 range(A)，而是与之成 $\pi/2-\theta$ 角. 所以

$$\|\delta b_1\| = \sin\theta\, \|\delta y\|.$$

由式 (18.11)，有

$$\|\delta b_1\| \le (\|b\|\delta\alpha)\sin\theta. \tag{18.15}$$

有趣的是，如果沿着正交于平面 0–b–y 的方向倾斜 range(A)，仍可得到相同的界，只是原因不同. 此时 δy 平行于 range(A)，但如图 18.2 附近所述，它会小一个 $\sin\theta$ 因子. 于是仍有 $\|\delta y\| \le (\|b\|\delta\alpha)\sin\theta$；又因为 $\|\delta b_1\| \le \|\delta y\|$，仍得到式 (18.15).

现在所有部分都已就绪. 由于 $\|b_1\| = \|b\|\cos\theta$，式 (18.15) 可以写成

$$\frac{\|\delta b_1\|}{\|b_1\|} \le (\delta\alpha)\tan\theta. \tag{18.16}$$

由式 (18.10) 联系 $\delta\alpha$ 与 $\|\delta A_2\|$，再把式 (18.14) 与 (18.16) 合并，得到

$$\frac{\|\delta x\|/\|x\|}{\|\delta A_2\|/\|A\|} \le \frac{\kappa(A)^2\tan\theta}{\eta}.$$

将这个界与式 (18.13) 相加，就得到定理 18.1 右下角的结果.

习题

18.1 考虑例子

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1.0001 \\ 1 & 1.0001 \end{bmatrix}, \qquad b = \begin{bmatrix} 2 \\ 0.0001 \\ 4.0001 \end{bmatrix}.$$

(a) 求这个例子的矩阵 A^+ 和 P. 给出精确答案.

(b) 求最小二乘问题 $Ax \approx b$ 的精确解 x 和 $y = Ax$.

(c) 求 $\kappa(A)$、θ 和 η. 从这里开始，数值答案即可.

(d) 求定理 18.1 中的四个条件数.

(e) 给出扰动 δb 和 δA 的例子，使它们近似达到这四个条件数.

18.2 社会科学家依赖回归技术：用其他向量的线性组合，以最小二乘意义近似某个量的观测向量. 拟合系数随后被解释为 IQ、受教育年限、父母受教育年限和父母收入等因素对年收入的影响. 人们可能以为，在模型中加入越多变量，就能获得越多信息，但事实并不总是如此. 请从良态性的角度解释这一现象，并明确联系定理 18.1 的结果.

18.3 假设你隔着 Cayuga 湖看向对岸房屋发出的灯光. 如果湖面有波纹，反射光会呈现一条很长的竖直光带. 雨天道路上前车的尾灯，或者打蜡地板上走廊灯的反射，也会出现同样的现象. 这是真实的几何效应，而不是视觉错觉.

(a) 建立一个解释这一现象的定量理论. 具体地，假设你和湖对岸的房屋都在水面上方 50 米处，湖宽为 1 千米. 在你的视野中，光带的长宽比是多少?

(b) 描述这个问题与本讲某个几何论证之间的联系.

18.4 解释为什么正如定理 18.1 后所述，当 $m = n$ 时，y 对 A 扰动的条件数变为 0.